

Nejdřív se nauč rozpoznat přímou a nepřímou úměrnost (kolikrát více – tolikrát více, nebo méně), pak řeš trojčlenkou a porovnej grafy obou úměrností. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-22a Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

MAT-22b Načrtnu grafy lineární lomené funkce, mocninných funkcí a funkce druhá odmocnina a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

FYZ-03 Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (*Fyzika 2, 2/1*)

Učivo: přímá úměrnost; nepřímá úměrnost; trojčlenka; graf úměrnosti

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Úměrnosti (opakování, M. Krynický)** česky

Shrnutí přímé a nepřímé úměrnosti a trojčlenky s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/01%20Opakov%C3%A1n%C3%AD%20z%206.%20a%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADku/03%20C3%9Am%C4%9Brnosti.pdf>

Realisticky.cz – Trojčlenka I (M. Krynický) česky

Zápis a řešení trojčlenky se šipkami, řešené slovní úlohy na přímou úměrnost.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20C3%BAm%C4%9Brnosti/13%20Troj%C4%8Dlenka%20I.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Trojčlenka česky

Postup řešení trojčlenky pro přímou i nepřímou úměrnost s příklady z praxe.

<https://www.matweb.cz/trojclenka/>

Video**Přímá úměrnost, trojčlenka 1** česky 8 min matematika fyzika

Přímá úměrnost a její řešení trojčlenkou na slovních úlohách.

<https://www.youtube.com/watch?v=fgM474ITsYo>

Nepřímá úměrnost 1, trojčlenka česky 9 min matematika fyzika

Nepřímá úměrnost a trojčlenka se šipkami opačným směrem, řešené příklady.

https://www.youtube.com/watch?v=QwMrITC_x_44

Graf nepřímé úměrnosti - Matematika 7 česky 10 min Petr Němec

Jak sestavit graf nepřímé úměrnosti z tabulky hodnot a proč vznikne hyperbola.

<https://www.youtube.com/watch?v=qJ4xEMz86MU>

ČT edu – Dáme to! Přímá a nepřímá úměra a procenta česky Česká televize

Díl pořadu pro střední školy se shrnutím přímé a nepřímé úměrnosti a navazujícími procenty.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/9271-dame-to-prima-a-neprima-umera-a-procenta>

Interaktivní simulace a applety**GeoGebra – Přímá úměrnost – grafy** česky

Sada krátkých appletů s grafy přímé úměrnosti; v posledním vybíráš správný graf k zadání.

<https://www.geogebra.org/m/dnjun9x9>

PhET – Jednotkové ceny česky

Simulace nákupů a jízd, v níž z ceny za jeden kus nebo z rychlosti dopočítáš další hodnoty – přímá úměrnost v praxi.

https://phet.colorado.edu/sims/html/unit-rates/latest/unit-rates_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Přímá a nepřímá úměrnost česky

Cvičení na rozpoznání a výpočty přímé a nepřímé úměrnosti s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-prima-neprima-umera>

Umíme matiku – Trojčlenka česky

Slovní úlohy řešené trojčlenkou s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licencí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-trojclenka>

Sbírký úloh a testy

Cermat – přijímací zkouška 2026, 1. náhradní termín (M9C): úlohy 12 a 13 česky

Úloha 12: nepřímá úměrnost rychlosti a času (převod hodin a minut); úloha 13: přepočít výměny přes společnou jednotku. Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9C_2026_TS.pdf